

2019-12-25

榆林

《陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW
工程项目土地复垦方案报告书》

评审意见

会议召集人	神木市自然资源和规划局
项目提交人	陕西华电神木新能源有限公司
主持人	刘文强
参会人员	宋宏才、刘峥、李家毅
设计人	陕西瑞海土地规划评估工程有限责任公司
承担人	陕西华电神木新能源有限公司
会议记录	王光军

专家组：

姓 名	工作单位	职务/职称	签 名
康彦飞	榆阳区发改和科技局	高级工程师	康彦飞
马和平	榆林市水利局	高级工程师	马和平
李文如	榆林市水利局	高级工程师	李文如
陈东东	榆阳区水利局	高级工程师	陈东东
王小瑞	榆林市水利局	高级工程师	王小瑞

会议议题	项目评审	
方案	陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程项目土地复垦方案报告书	2019.12
评审依据		
《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《基本农田保护条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《土地复垦技术标准》(试行)、《全国土地分类》、（过渡期间使用）、陕西实施《土地复垦规划》（陕西人民政府陕政发[1991]203号）等，《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453-2008）；《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、《土壤环境监测技术标准》（HJ/T 166-2004）《农田排水工程技术规范》（SL 4-2013）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《土地复垦技术标准》（UDC-TD）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《土地复垦方案编制规程 第1部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）、《土地复垦方案编制规程 第5部分：石油天然气（含天然气）项目》（TD/T1031.5-2011）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）、《陕西省土地开发整理工程建设标准》（2006年10月）、《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）、陕西省《土地整治高标准农田建设标准综合体》、；《榆林市土地利用总体规划》（2006年~2020年）、《神木市土地利用总体规划》（2006年~2020年）。		
结论意见		
2019年12月25日，由神木市自然资源和规划局组织，邀请市县有关专家和工作人员召开了《陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程项目土地复垦方案报告书》评审会。会上各位专家和评审组成员认真了解现场工程情况，并对照查看了方案设计资料，同时在听取设计汇报的基础上进行了深入和客观地质询、讨论。经评审组认真研究，形成如下意见。 一、项目概况 陕西华电榆林神木高家堡风电场（三期）50MW 工程规划装机容量 50MW，本期工程紧挨高家堡风电场一期，风电场位于神木县高家堡镇以东 7km，距离神木县 37km，工程总占地 23.88hm²， 其中 110kV 升压站区占地 0.63hm²、风机机		

组区占地 6.89hm²、集电线路区占地 0.42hm²、道路工程区占地 15.36hm²，施工生产生活区占地 0.58hm²。工程永久占地 12.03hm²，临时占地 11.85hm²。本项目施工期为 1 年（2019.10-2020.9）。工程项目总投资 42011 万元。

二、复垦方案概况

1、服务年限

根据自然资源部土地复垦方案编制相关精神指导，结合风电站施工和运营的特点，在风电站服务期内，考虑到风电场运营特点，最终确定本土地复垦方案服务年限分为两期：施工期和闭场期。

施工期：本项目施工期为 1 年（2019.10-2020.9）、复垦工作施工期与项目施工期一致，及边损毁边复垦。植被管护期 3 年（2020.10-2023.9），最终本方案的服务年限确定为 4 年，即 2019.10-2023.9。

闭场期：根据《陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程可行性研究报告》，本电站生产服务年限为 20 年，即本电站服务至 2043 年 10 月，风电场生产服务期满后 1 年为复垦期，复垦结束后增加植被管护期 3 年，故闭场期复垦方案服务年限为 4 年，即 2043.10-2047.9。

2、责任范围

通过现场踏勘，结合相关设计资料分析，本项目建设拟损毁的临时用地总面积为 11.85hm²，即本项目复垦责任范围面积为 11.85hm²。

3、土地损毁情况

本项目计划于 2019 年 10 月份开始施工，主体工程 2020 年 9 月竣工，目前所有复垦区临时占地全部处于拟损毁状态，所以无损坏土地。本项目工程建设拟损毁土地总面积 11.85hm²，全部为临时工程，损毁程度均为中度，拟损毁形式为拟压占损毁 11.85hm²。根据项目勘测定界报告，拟损毁土地的地类如下：本项目工程建设损毁土地总面积 11.85hm²，全部为临时工程，其中旱地面积为 2.1281hm²，占总面积的 17.95%；灌木林地 7.1433hm²，占总面积的 60.26%；其他林地 1.3494hm²，占总面积的 11.38%；天然牧草地 1.2342hm²，占总面积的 10.41%。

4、复垦目标

本项目复垦责任范围面积为 11.85hm²，项目复垦土地面积为 11.85hm²，土

地复垦率 100%。通过复垦工程实施，本项目复垦耕地 2.1281hm²，与现状面积一致；复垦灌木林地 7.1433hm²，与现状面积一致；复垦其他林地面积 1.3494hm²，与现状面积一致；天然牧草地面积 1.2342hm²，与现状面积一致。

5、复垦投资

a) 静态投资额

该复垦方案估算静态总投资为 158.21 万元，其中：工程施工费 113.27 万元（土壤重构工程 20.65 万元、植被重建工程 92.62 万元），其它费用 18.30 万元，监测与管护费 13.48 万元，基本预备费 13.16 万元。静态投资亩均复垦费约 8900 元。

b) 动态投资额

经计算复垦方案估算动态总投资为 170.72 万元，价差预备费 12.52 万元。动态亩均复垦投资约 9605 元。

三、评审意见

评审组认为《陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程项目土地复垦方案报告书》编制项目区基本情况比较清楚，方案编制基础资料比较齐全；编制目的明确，编制原则及依据正确；土地复垦可行性分析方法正确，分析结论总体可信，复垦方向确定正确；基本同意复垦工程设计方案，复垦工程量测算基本合理；能按照相关要求进行了复垦投资估算；复垦服务年限切合项目实际，符合相关规定要求，复垦工作计划合理；要点清楚，结论可信。

审查组同时提出以下修改意见及建议。

1. 进一步完善项目区的基本情况、施工组织、施工工艺等相关内容；
2. 进一步复核复垦责任范围。
3. 进一步补充土地损毁预测分析相关内容。
4. 补充完善项目区水土资源平衡分析内容。
5. 进一步补充耕地、林地土壤地质剖面图、复核土壤表土剥覆工程量。
6. 进一步优化林草措施的配置及林草措施作业设计、造林技术等内容。
7. 进一步补充高陡边坡防护及复垦措施设计。
8. 进一步补充完善相关典型设计。

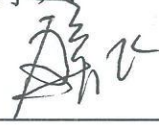
9. 依据相关规范完善估算编制依据和编制说明，规范项目划分，复核主要材料单价、人工预算单价及综合单价分析成果，复核各类费率计取标准，复核主要

工程量，复核投资估算。

参考专家组其他意见修改完善方案报告书。

综上，本方案报告书内容和格式符合编制要求，经过评审组评议认为项目区基本情况调查较翔实，土地利用现状明确、损毁预测和适宜性评价较为科学、复垦方向目标正确、复垦费用编制基本合理、资金预存与使用计划清晰、复垦计划安排具体、保障措施和公众参与较为完善，报告编写内容较全面，分析方法正确，分析结论基本可信，复垦措施方案总体满足土地复垦要求，符合当地实际，评审组一致认为《陕西华电神木高家堡风电场（三期）50MW 工程项目土地复垦方案报告书》编制内容及深度基本达到了相关要求，原则通过评审。

建议经修改完善后按相关程序报批。

结论： 原则通过评审		组长（签字） 	
		2019 年 12 月 25 日	
旁听人员			
资料员			